

Lem aut disco unidad grupo

Lema 1. $\text{Aut}(\mathbb{D})$ es un grupo bajo la composición de funciones.

Demostración: Comprobamos las propiedades de la definición de grupo:

- (i) Asociatividad: $\forall f, g, h \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
- (ii) Elemento neutro: $\text{id} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ cumple que $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f \circ \text{id} = f = \text{id} \circ f$.
- (iii) Elemento inverso: $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f^{-1}$ satisface $f \circ f^{-1} = \text{id} = f^{-1} \circ f$. Veamos que $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. Como f es biyectiva, f^{-1} es (localmente) inyectiva y al aplicar el `lem-localmente-inyectiva-implica-inversa-no-nula`/Lema `1lem-localmente-inyectiva-implica-inversa-no-nula.pdf`, obtenemos que $\forall w \in \mathbb{D} : (f^{-1})'(w) \neq 0$. Entonces, por el Teorema de la función inversa, $f^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, luego $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ ya que f^{-1} es biyectiva. ■